Matemàtiques CCSS
2n Batx

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 1

Matrius i determinants

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Resol els exercicis al quadern mostrant tots els passos. Abans de multiplicar dues matrius, comprova que els ordres ho permeten, i recorda que el producte de matrius **no** és commutatiu: en les equacions matricials, fixa't bé per quin costat multipliques per la inversa.

1 Matrius. Definicions i tipus

1. Escriu les matrius següents:

a) $A = (a_{ij})$, d'ordre 3×4, amb $a_{ij} = 2i - j$. Quin és l'element a_{23}? I l'element a_{32}?

b) $B = (b_{ij})$, quadrada d'ordre 3, amb $b_{ij} = i + j$ si $i \leq j$ i $b_{ij} = 0$ si $i > j$. De quin tipus és?

c) $C = (c_{ij})$, d'ordre 2×3, amb $c_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot i$.

Recorda: a_{ij} és l'element que ocupa la fila i i la columna j. Una matriu d'ordre $n \times m$ té n files i m columnes.

2. Indica de quin tipus és cadascuna de les matrius següents (fila, columna, quadrada, nul·la, diagonal, escalar, triangular, simètrica, antisimètrica):

a) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ **d)** $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ **f)** $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 5 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ **g)** $\begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ **h)** $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

3. Calcula x, y, z i t perquè es complisca la igualtat $\begin{pmatrix} x+y & 2 \\ 3 & x-y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & z-1 \\ 2t+1 & 1 \end{pmatrix}$.

4. Troba els valors de les lletres perquè:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & a+1 & 3 \\ 2 & 0 & b \\ c-1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$ siga simètrica.

b) $B = \begin{pmatrix} 0 & x & -2 \\ 3 & y & z \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ siga antisimètrica.

5. Una cadena té tres botigues de bicicletes, B1, B2 i B3. Al gener, B1 va vendre 12 bicicletes urbanes i 8 de muntanya; B2, 5 urbanes i 10 de muntanya, i B3, 9 urbanes i 4 de muntanya.

a) Escriu la matriu V de vendes (una fila per botiga i una columna per tipus). Quin n'és l'ordre?

b) Què significa l'element v_{32}?

c) Escriu V^t. Quina informació dona cada fila de V^t?

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Operacions amb matrius

6. Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula:

a) $A + B$ **b)** $2A - 3B$ **c)** $A^t - B^t$

d) $C \cdot A$ **e)** $A \cdot B^t$ **f)** $C^2 - I$

Recorda: Per a sumar cal que les matrius tinguen el mateix ordre. El producte $A \cdot B$ només existeix si el nombre de **columnes** de A és igual al nombre de **files** de B: $(n \times m) \cdot (m \times p) = n \times p$.

7. Les matrius A, B, C i D tenen ordres 2×3, 3×3, 3×2 i 2×2, respectivament. Indica quins d'aquests productes es poden fer i, si es poden fer, quin ordre té el resultat:

a) $A \cdot B$ **b)** $B \cdot A$ **c)** $A \cdot C$ **d)** $C \cdot A$

e) $B \cdot C$ **f)** $C \cdot D$ **g)** $D \cdot A$ **h)** A^2

8. Siguen $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

a) Calcula $A \cdot B$ i $B \cdot A$. És commutatiu el producte de matrius?

b) Calcula $(A + B)^2$ i $A^2 + 2AB + B^2$. Per què no coincideixen?

9. Calcula $A \cdot B$ i $B \cdot A$ per a $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

10. Siguen la matriu fila $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ i la matriu columna $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calcula $F \cdot C$ i $C \cdot F$.

11. Donada $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^2, A^3 i A^4. Dedueix l'expressió de A^n i calcula A^{20}.

Recorda: Per a calcular potències altes, calcula'n unes quantes, busca la regularitat i generalitza-la.

12. Donada $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcula B^2 i B^3. Quant val B^{100}?

13. Siga $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Calcula C^2 i C^3. Quant val C^n per a $n \geq 3$? Calcula també $(I + C)^2$.

14. Troba totes les matrius X d'ordre 2 que commuten amb $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, és a dir, que compleixen $A \cdot X = X \cdot A$.

15. Calcula a i b perquè la matriu $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ complisca $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

16. Comprova que la matriu $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ compleix $A^2 = I$ i calcula A^{51} i A^{100}.

17. Una matriu quadrada és *idempotent* si $A^2 = A$. Comprova que $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ és idempotent i calcula A^n.

3 Determinants

18. Calcula els determinants d'ordre 2 següents:

a) $\begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} -1 & 7 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$ **c)** $\begin{vmatrix} 0 & 5 \\ -6 & 9 \end{vmatrix}$ **d)** $\begin{vmatrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{vmatrix}$

Recorda: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$. Només tenen determinant les matrius quadrades.

19. Calcula, amb la regla de Sarrus:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix}$ **c)** $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 9 & 16 \end{vmatrix}$

Recorda: Sarrus: sumem els productes de la diagonal principal i de les dues "paral·leles" i restem els de la diagonal secundària i les seues "paral·leles".

20. Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & -2 \end{pmatrix}$:

a) Calcula els adjunts A_{12}, A_{22} i A_{31}.

b) Calcula $|A|$ desenvolupant per la fila que et resulte més còmoda.

Recorda: L'adjunt de l'element a_{ij} és $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \alpha_{ij}$, on α_{ij} és el menor que s'obté en suprimir la fila i i la columna j.

21. Calcula el determinant d'ordre 4 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ desenvolupant per la columna que tinga més zeros.

22. Resol les equacions següents:

a) $\begin{vmatrix} x & 3 \\ 2 & x+1 \end{vmatrix} = 0$ **b)** $\begin{vmatrix} x & 2 & 1 \\ 1 & x & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3$

23. Estudia per a quins valors de m s'anul·len els determinants següents:

a) $\begin{vmatrix} m+1 & 3 \\ 1 & m-1 \end{vmatrix}$ **b)** $\begin{vmatrix} 1 & 2 & m \\ 2 & m & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Propietats dels determinants

24. Sabent que $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$, calcula, sense desenvolupar-los:

a) $\begin{vmatrix} d & e & f \\ a & b & c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ 2d & 2e & 2f \\ g & h & i \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d+3a & e+3b & f+3c \\ g & h & i \end{vmatrix}$

e) $\begin{vmatrix} -a & -b & -c \\ -d & -e & -f \\ -g & -h & -i \end{vmatrix}$

f) $\begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ 2d & 2e & 2f \\ 2g & 2h & 2i \end{vmatrix}$

g) $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ 2g-a & 2h-b & 2i-c \end{vmatrix}$

Recorda: Canviar dues files de lloc canvia el signe; multiplicar una fila per k multiplica el determinant per k; sumar a una fila una combinació lineal de les altres no el canvia; $|A^t| = |A|$; $|k \cdot A_n| = k^n|A|$.

25. Siguen A i B dues matrius quadrades d'ordre 3 amb $|A| = 2$ i $|B| = -3$. Calcula:

a) $|A \cdot B|$

b) $|3A|$

c) $|A^{-1}|$

d) $|A^t \cdot B|$

e) $|A^2 \cdot B^{-1}|$

f) $|-2B|$

Recorda: $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$, $|A^{-1}| = \dfrac{1}{|A|}$, $|A^t| = |A|$, $|k \cdot A_n| = k^n|A|$.

26. Justifica, sense desenvolupar-los, que els determinants següents valen zero:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 6 & -3 & 12 \\ 1 & 5 & 0 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & a & b+c \\ 1 & b & a+c \\ 1 & c & a+b \end{vmatrix}$

27. Calcula aplicant les propietats (fes zeros abans de desenvolupar):

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix}$ (factoritza el resultat)

28. Raona les afirmacions següents:

a) Si A és una matriu antisimètrica d'ordre 3, aleshores $|A| = 0$.

b) Si A és quadrada i $A \cdot A^t = I$, aleshores $|A| = 1$ o $|A| = -1$.

c) Si A és idempotent ($A^2 = A$), aleshores $|A|$ només pot valdre 0 o 1.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Rang d'una matriu

29. Calcula pel mètode de Gauss el rang de les matrius següents:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

Recorda: El rang és el nombre de files (o columnes) linealment independents. Per Gauss: esglaonem la matriu i comptem les files que no són nul·les.

30. Calcula el rang de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ utilitzant menors (determinants).

Recorda: El rang és l'ordre del menor no nul més gran. Si un menor d'ordre k és no nul, n'hi ha prou d'*orlar-lo* (afegir-li una fila i una columna) per a buscar-ne un d'ordre $k+1$.

31. Estudia el rang de la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}$ segons els valors de k.

32. Estudia el rang de la matriu $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & a & 1 \\ 1 & -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ segons els valors de a.

6 Matriu inversa

33. Calcula, a partir de la definició ($A \cdot A^{-1} = I$, plantejant un sistema), la inversa de les matrius següents, si existeix:

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

Recorda: Una matriu quadrada té inversa si i només si el seu determinant és diferent de zero (matriu *regular*).

34. Calcula la inversa de les matrius següents pel mètode dels adjunts, si existeix, i comprova el resultat:

a) $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ **b)** $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$ **c)** $\begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

Recorda: $A^{-1} = \frac{1}{|A|}\big(\mathrm{Adj}(A)\big)^t$. Per a ordre 2: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$.

35. Calcula la inversa de les matrius següents:

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ **b)** $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. Donada la matriu $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & k & 3 \\ 4 & 1 & -k \end{pmatrix}$:

a) Per a quins valors de k té inversa?

b) Calcula M^{-1} per a $k = 2$.

37. Siga $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Comprova que $A^2 - 3A + 2I = O$.

b) Utilitza aquesta igualtat per a calcular A^{-1} sense determinants.

38. Donades $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula $(A \cdot B)^{-1}$ i comprova que coincideix amb $B^{-1} \cdot A^{-1}$, però no amb $A^{-1} \cdot B^{-1}$.

7 Equacions i sistemes matricials

39. Donades $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, resol les equacions matricials:

a) $A \cdot X = B$ **b)** $X \cdot A = B$

Recorda: Aïllem X igual que en una equació numèrica, però **no podem dividir**: multipliquem per la inversa pel mateix costat on està la matriu. $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$; $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$.

40. Resol l'equació $A \cdot X + B = C$, essent $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$.

41. Resol l'equació $X \cdot A - 2X = B$, essent $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

42. Resol l'equació $A \cdot X \cdot B = C$, essent $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

43. Troba la matriu X que compleix $A \cdot X = B$, essent $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$. (La inversa de A la tens a l'exercici 35.)

44. Resol el sistema matricial $\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \end{cases}$

Recorda: Els sistemes matricials es resolen per reducció o substitució, com els numèrics.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

45. Resol el sistema matricial $\begin{cases} 3X - 2Y = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \\ X + Y = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$

46. Donada $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, troba la matriu X tal que $A \cdot X = A^t + I$.

8 Problemes d'aplicació

47. Una empresa fabrica tres models de mobles (A, B i C) en dues fàbriques. La matriu P dona les unitats fabricades cada setmana (files: fàbriques F1 i F2; columnes: models A, B i C) i la matriu C, les hores de treball i el cost de material (en euros) de cada unitat (files: models A, B i C):

$$P = \begin{pmatrix} 40 & 25 & 10 \\ 30 & 35 & 20 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 2 & 15 \\ 3 & 20 \\ 5 & 30 \end{pmatrix}$$

a) Calcula $P \cdot C$ i explica què significa cada element.

b) Té sentit calcular $C \cdot P$?

Recorda: Per a multiplicar, les columnes de la primera matriu i les files de la segona han de referir-se a la **mateixa** cosa (ací, els models).

48. Tres botigues (B1, B2 i B3) venen pantalons, camises i jaquetes. Les matrius V i W arrepleguen les unitats venudes al gener i al febrer (files: botigues; columnes: pantalons, camises, jaquetes), i p és la matriu columna dels preus: 30 €, 20 € i 50 €.

$$V = \begin{pmatrix} 10 & 15 & 4 \\ 8 & 20 & 6 \\ 12 & 10 & 5 \end{pmatrix} \qquad W = \begin{pmatrix} 12 & 10 & 6 \\ 9 & 18 & 4 \\ 10 & 14 & 7 \end{pmatrix} \qquad p = \begin{pmatrix} 30 \\ 20 \\ 50 \end{pmatrix}$$

a) Calcula $V + W$. Què representa?

b) Calcula $(V + W) \cdot p$ i interpreta'l.

c) Si al març tots els preus pugen un 10 %, quina matriu dona els nous preus?

49. Una companyia aèria uneix València (V), Madrid (M), Barcelona (B) i Palma (P) amb aquests vols directes: de V a M, B i P; de M a V i B; de B a M i P, i de P a V.

a) Escriu la matriu A en què $a_{ij} = 1$ si hi ha vol directe de la ciutat i a la ciutat j, i $a_{ij} = 0$ si no n'hi ha (ordre: V, M, B, P).

b) Calcula A^2. Què indiquen els seus elements?

c) De quantes maneres es pot anar de Palma a Barcelona fent exactament una escala? I eixir de València i tornar-hi fent una escala?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

50. Una comarca té dues zones, la costa (C) i l'interior (I). Cada any, el 10 % dels habitants de la costa es trasllada a l'interior, i el 20 % dels de l'interior es trasllada a la costa; la resta es queda on és. Ara hi ha 5000 habitants a la costa i 3000 a l'interior.

a) Escriu la matriu T tal que $\begin{pmatrix} C_{n+1} \\ I_{n+1} \end{pmatrix} = T \cdot \begin{pmatrix} C_n \\ I_n \end{pmatrix}$.

b) Quants habitants hi haurà a cada zona d'ací a un any? I d'ací a dos anys?

c) Comprova que, si hi haguera $\frac{16000}{3}$ habitants a la costa i $\frac{8000}{3}$ a l'interior, la distribució no canviaria.

Ànim! Comprova els teus resultats amb el laboratori de matrius dels apunts interactius.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)